

Расчётное задание по определению оценок вероятностных характеристик случайных величин с использованием конечной выборки наблюдений

**Выполнил студент второго курса Физико-механического
института, высшей школы МПУ: Куликовских Илья
Михайлович**

группа: 5031503/30001

Преподаватель: Ермакова Наталья Юрьевна

Задание №1. Дана выборка объема $n = 100$. Требуется проверить гипотезу о равномерном распределении генеральной совокупности. Для этого:

1. Найти выборочные оценки математического ожидания и средне-квадратического отклонения.
2. Построить гистограмму относительных частот, подобрав количество и ширину каналов гистограммы, обеспечивающих корректное представление случайной величины. Представить таблицу для группированного статистического ряда выборки.
3. На том же графике представить полигон приведенных частот.
4. Подобрать параметр функции плотности вероятности. Построить график функции плотности вероятности.
5. Используя критерий согласия Пирсона, проверить гипотезу о принадлежности выборки равномерно распределенной генеральной совокупности на уровне значимости $\alpha = 0,05$. Привести таблицу для критерия χ^2 .
6. Привести график экспериментальной и теоретической функций распределения.

Решение. Для начала определим значения оценок математического ожидания и дисперсии для данной выборки:

$$\begin{aligned}\hat{\mu} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 0.038286 \\ x_{max} &= 7.8057, x_{min} = -7.7984 \\ \hat{\sigma}^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \langle x \rangle)^2 = 19.9084051117212\end{aligned}$$

x	$(\langle x \rangle - x_i)$	$(\langle x \rangle - x_i)^2$
-0.8992	-0.937486	0.878880000196
-0.3132	-0.351486	0.123542408196
6.1919	6.153614	37.866965260996
-7.7984	-7.836686	61.413647462596
1.2559	1.217614	1.482583852996
-6.937	-6.975286	48.654614781796
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
-0.2302	-0.268486	0.072084732196
-1.8436	-1.881886	3.541494916996
-7.2377	-7.275986	52.939972272196
$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 0.038286$	$\sum_{i=1}^n (x_i - \langle x \rangle) = 0$	$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \langle x \rangle)^2 = 19.9084051117212$

Таблица 1: определение математического ожидания, линейного отклонения, дисперсии

После определения основных параметров генеральной совокупности необходимо построить гисторгамму относительных частот. Для этого определим оптимальную ширину канала и посчитаем частоту попадания в канал. Согласно лекционному материалу оптимальное количество каналов примерно равно $\sqrt{n}$, тогда для данной выборки количество каналов гистограммы будет равно 10. Ширина канала определяется как:

$$h = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{10} = \frac{7.8057 - (-7.7984)}{10} = \frac{15.6041}{10} = 1.56041$$

№	$[x_{k-1}, x_k)$	n_i	$\frac{n_i}{n}$	$\frac{n_i}{nh}$
1	[-7.7984, -6.2380)	9	0.09	0.05768
2	[-6.2380, -4.6776)	11	0.11	0.0705
3	[-4.6776, -3.1172)	10	0.1	0.0641
4	[-3.1172, -1.5568)	7	0.07	0.0449
5	[-1.5568, 0.0036)	17	0.17	0.1089
6	[0.0036, 1.5640)	6	0.06	0.0385
7	[1.5640, 3.1244)	9	0.09	0.0577
8	[3.1244, 4.6848)	10	0.1	0.0641
9	[4.6848, 6.2452)	11	0.11	0.0705
10	[6.2452, 7.8057]	10	0.1	0.0641

Таблица 2: Построение гистограммы относительных частот

Теперь построим функцию плотности вероятности для равномерного распределения. В качестве параметра возьмём $x_{max} - x_{min}$. Данный выбор обуславливается следующим образом:

$$f(x) = \begin{cases} 0, \forall x \in (-\infty, x_{min}) \cap (x_{max}, +\infty) \\ \frac{1}{x_{max} - x_{min}}, \forall x \in [x_{min}, x_{max}] \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} 0, \forall x \in (-\infty, x_{min}) \cap (x_{max}, +\infty) \\ \frac{1}{15.6041}, \forall x \in [x_{min}, x_{max}] \end{cases}$$

Проверим условие нормировки:

$$\int_{-7.7984}^{7.8057} \frac{1}{15.6041} dx = \frac{x}{15.6041} \Big|_{-7.7984}^{7.8057} = \frac{7.8057 - (-7.7984)}{15.6041} = \frac{15.6041}{15.6041} = 1$$

Гистограмма и полигон относительных частот, а также функция плотности вероятности изображены на рисунке 1. Далее проверим гипотезу о равномерном распределении случайной величины. Для этого воспользуемся критерием χ^2_α на уровне значимости $\alpha = 0.05$.

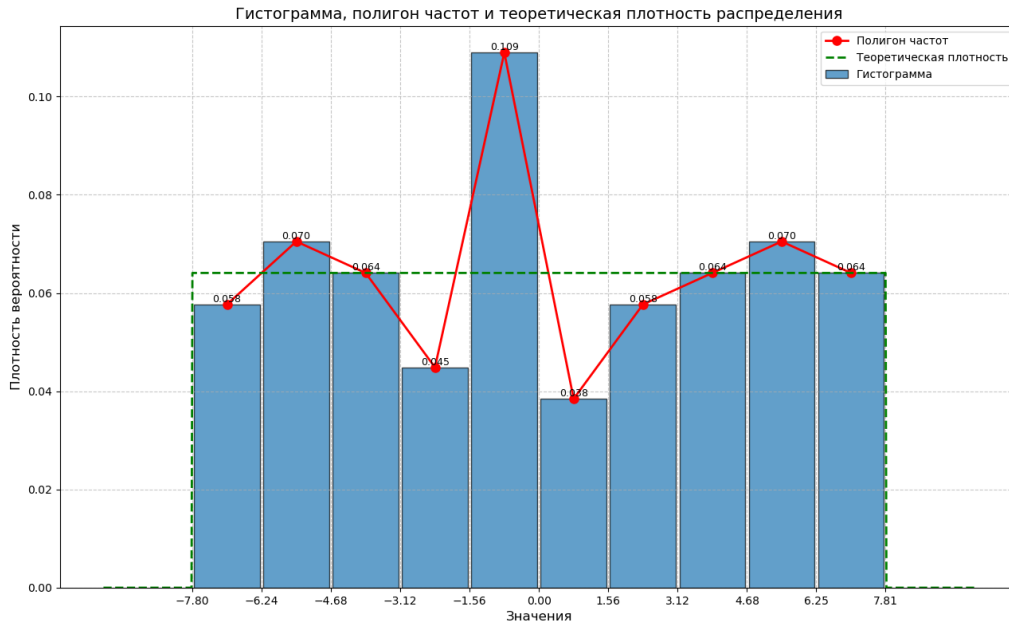


Рис. 1: Гистограмма относительных частот, полигон относительных частот, функция плотности вероятности.

Теоретические частоты для равномерного распределения определяются как:

$$n'_i = \frac{n}{10} = 10 \implies \chi^2 = \sum_{i=0}^n \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 8.1078$$

Для нахождения критического значения χ^2_α необходимо определить число степеней свободы. В данном случае оно определяется количеством каналов гистограммы относительных частот за вычетом количества параметров в распределении:

$$k = \sqrt{n} - 2 = 10 - 2 = 8 \implies \implies \text{Критическое значение: } \chi^2_\alpha = 15.5 \implies 8.1078 < 15.5 \implies \text{Гипотеза принимается.}$$

Функция распределения вероятности имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, \forall x \in (-\infty, x_{min}) \\ \frac{x}{1.56041}, \forall x \in [x_{min}, x_{max}] \\ 1, \forall x \in (x_{max}, +\infty) \end{cases}$$

Задание №2. Дана выборка объема $n = 100$. Требуется проверить гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности. Для этого:

1. Найти выборочные оценки математического ожидания и средне-квадратического отклонения.
2. Построить гистограмму относительных частот, подобрав количество и ширину каналов гистограммы, обеспечивающих корректное представление случайной величины. Представить таблицу для группированного статистического ряда выборки.
3. На том же графике представить полигон приведенных частот.
4. Подобрать параметры функции плотности вероятности. Построить график функции плотности вероятности.
5. Используя критерий согласия Пирсона, проверить гипотезу о принадлежности выборки нормально распределенной генеральной совокупности на уровне значимости $\alpha = 0.01$. Привести таблицу для критерия χ^2 .
6. Привести график экспериментальной и теоретической функций распределения.

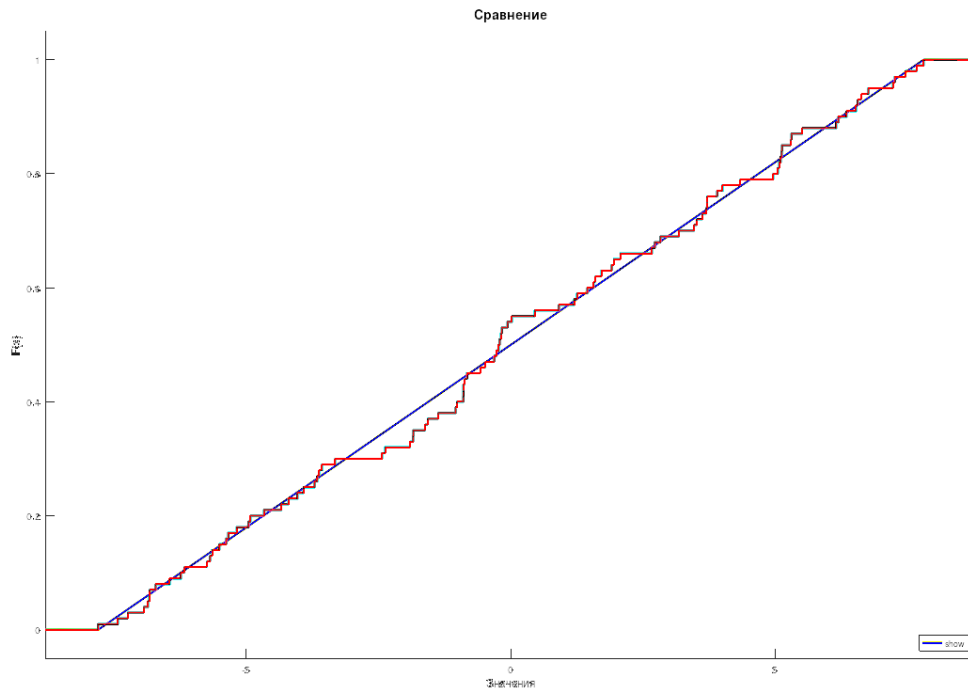


Рис. 2: Теоритическая и экспериментальная функции распределения вероятности.

Решение. Для начала определим значения оценок математического ожидания и дисперсии для данной выборки:

$$\begin{aligned}\hat{\mu} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = -14.344491 \\ x_{max} &= -11.5851, x_{min} = -17.0945 \\ \hat{\sigma}^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \langle x \rangle)^2 = 1.21749222668586\end{aligned}$$

После определения основных параметров генеральной совокупности необходимо построить гисторгамму относительных частот. Для этого определим оптимальную ширину канала и посчитаем частоту попадания в канал. Согласно лекционному материалу оптимальное количество каналов примерно равно $\sqrt{n}$, тогда для данной выборки количество каналов гистограммы будет равно 10. Ширина канала определяется как:

$$h = \frac{x_{max} - x_{min}}{10} = \frac{-11.5851 + 17.0945}{10} = 0.55094$$

Теперь построим функцию плотности вероятности для нормального распределения. Функция плотности вероятности имеет вид:

x	$(\langle x \rangle - x_i)$	$(\langle x \rangle - x_i)^2$
-14.1839	0.160591	0.025789
-14.2682	0.076291	0.005820
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
-14.4503	-0.105809	0.011196
-14.4349	-0.090409	0.008174
-16.0387	-1.694209	2.870344
$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = -14.344491$	$\sum_{i=1}^n (x_i - \langle x \rangle) \approx 0$	$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \langle x \rangle)^2 = 1.21749222668586$

Таблица 3: определение математического ожидания, линейного отклонения, дисперсии

№	$[x_{k-1}, x_k)$	n_i	$\frac{n_i}{n}$	$\frac{n_i}{nh}$
1	[-17.0945, -16.5436)	3	0.03	0.05445783569898719
2	[-16.5436, -15.9926)	3	0.03	0.05445783569898719
3	[-15.9926, -15.4417)	9	0.09	0.16337350709696155
4	[-15.4417, -14.8908)	13	0.13	0.23596035865974516,
5	[-14.8908, -14.3398)	23	0.23	0.41746832685954915
6	[-14.3398, -13.7889)	22	0.22	0.3993175300395687
7	[-13.7889, -13.2380)	10	0.1	0.18150796819980397,
8	[-13.2380, -12.6871)	9	0.09	0.16335717137982356
9	[-12.6871, -12.1361)	6	0.06	0.10890478091988239
10	[-12.1361, -11.5851]	2	0.02	0.036301594

Таблица 4: построение гистограммы относительных частот

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Проверим гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности. Для этого воспользуемся критерием χ^2 . Теоритические частоты определяются как:

$$n'_i = \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

Для нахождения критического значения χ^2_α необходимо определить число степеней свободы. В данном случае оно определяется как количество каналов гистограммы относительных частот за вычетом количества параметров в распределении:

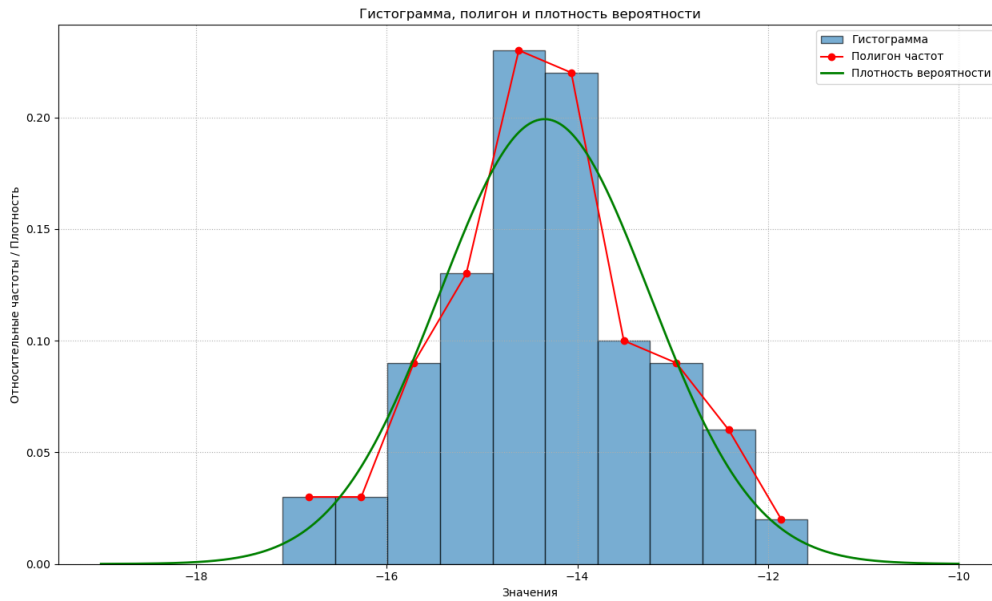


Рис. 3: Гистограмма относительных частот, полигон относительных частот, функция плотности вероятности.

$$k = \sqrt{n} - 3 = 10 - 3 = 7$$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(n'_i - n_i)^2}{n'_i} \approx 4.64$$

$\Rightarrow$ Теперь сравним полученное значение с критическим: $\chi^2_\alpha = 18.5 > 4.64 \Rightarrow$ Гипотеза принимается на данном уровне значимости.

$\frac{(x_i - \mu)}{\sigma}$	$\frac{(x_{i+1} - \mu)}{\sigma}$	$\frac{n'_i}{n}$	n'_i	n_i	χ^2_α
$-\inf$	-1.9930	0.0231	2.31	3	0.20610389610389607
-1.9930	-1.4937	0.0445	4.45	3	0.4724719101123596
-1.4937	-0.9944	0.0924	9.24	9	0.006233766233766245
-0.9944	-0.4950	0.1502	15.02	13	0.27166444740346196
-0.4950	0.0043	0.1914	19.14	23	0.7784535005224658
0.0043	0.5036	0.1910	19.10	22	0.44031413612565395
0.5036	1.0029	0.1493	14.93	10	1.627923643670462
1.0029	1.5022	0.0914	9.14	9	0.0021444201312910455
1.5022	2.0015	0.0439	4.39	6	0.5904555808656039
2.0015	$+\inf$	0.0226	2.26	2	0.02991150442477871
			$\Sigma = 99.98$	$\Sigma = 100$	$\Sigma = 4.638066186124713$

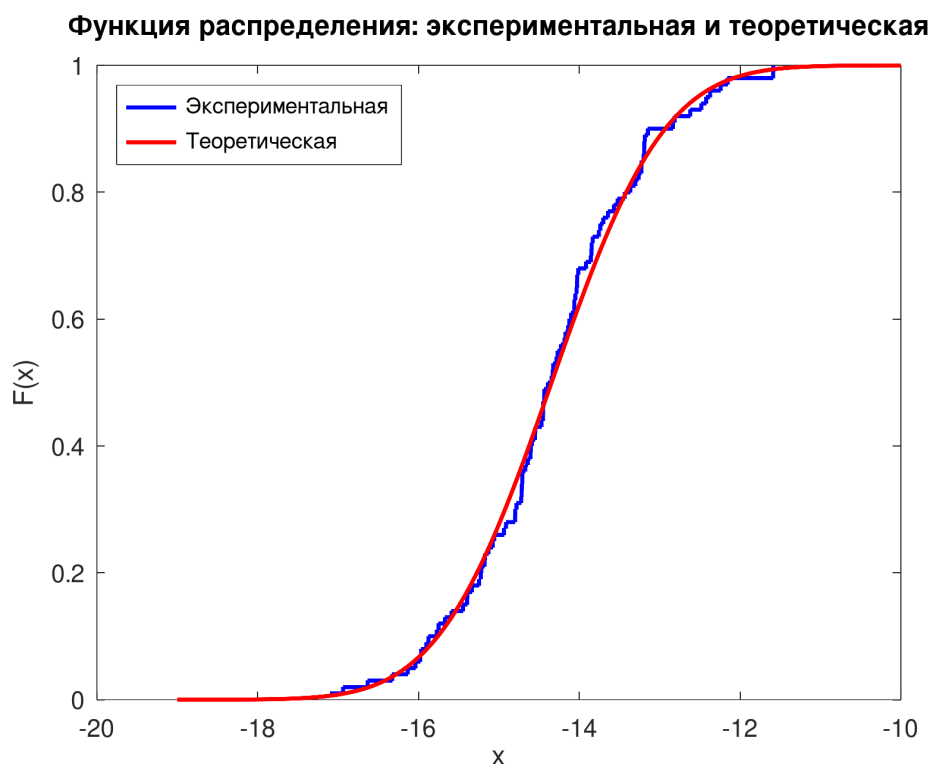


Рис. 4: Теоритическая и эксперементальная функции распределения вероятности.

Выводы: проведены исселедования двух генеральных совокупностей, найдены их главные, характеризующие значения (дисперсия, мат. ожидание). Проверены гипотезы о распределении этих генеральных совокупностей с помощью критерия Пирсона. В итоге первая выборка распределена по равномерному закону, а вторая по нормальному.